

简谐振动实验数据处理结果汇报

数据源：简谐振动实验数据整理_一页.xlsx 作图与拟合：Python

一、处理方法

项目	处理公式/说明
焦利秤法	$F = k \Delta L$ ，用 $F-\Delta L$ 线性拟合求弹簧劲度系数。
质量-周期法	$T^2 = 4\pi^2/(k_1+k_2) M + 4\pi^2/(k_1+k_2) m_0$ ，拟合 T^2-M 求 K 与 m_0 。
能量关系	$V_{\max}^2 = (k_1+k_2)/(M+m_0) A^2$ ，其中 $V_{\max} = \Delta x / t$ ， $\Delta x = 0.995 \text{ cm}$ 。

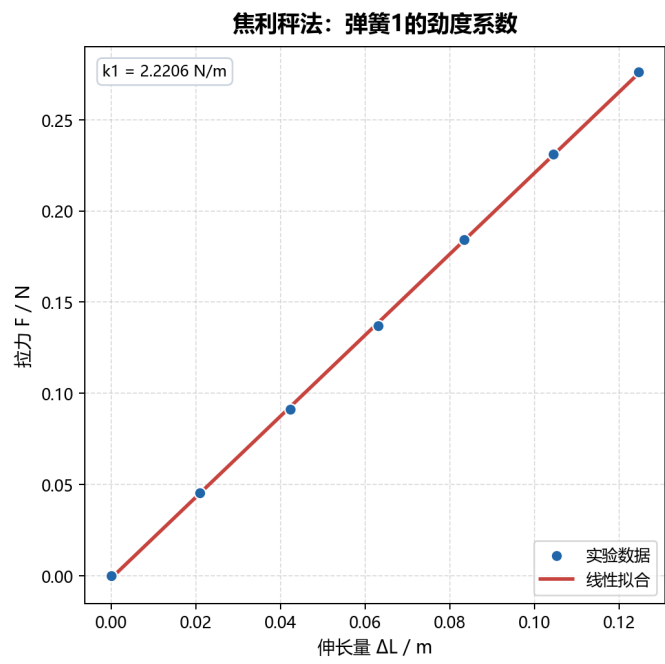
二、主要结果

数据处理项目	拟合/计算结果	说明
焦利秤法	$k_1=2.2206 \text{ N/m}$, $k_2=2.5255 \text{ N/m}$	$k_1+k_2=4.7461 \text{ N/m}$; $m_0=7.223 \text{ g}$
水平 T^2-M	$K=4.8624 \text{ N/m}$	$m_0=7.683 \text{ g}$
斜面1 T^2-M	$K=4.9087 \text{ N/m}$	$m_0=8.076 \text{ g}$; $\theta=0.822 \text{ deg}$
斜面2 T^2-M	$K=4.9035 \text{ N/m}$	$m_0=7.929 \text{ g}$; $\theta=1.665 \text{ deg}$
倾角影响	周期与斜面倾角无明显关系	倾角主要改变平衡位置
A-T 关系	$T_{\text{mean}}=1020.973 \text{ ms}$	$s=0.245 \text{ ms}$; 周期基本与振幅无关
$V_{\max}^2-A^2$	斜率= 31.4350 s^{-2}	$K=4.0319 \text{ N/m}$

三、结论

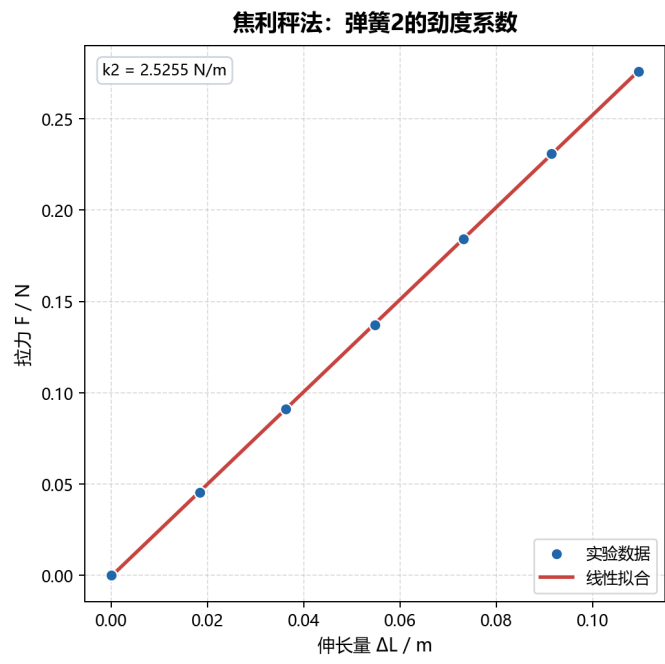
- 焦利秤法得到总劲度系数 $k_1+k_2=4.7461 \text{ N/m}$ ；周期法得到水平状态 $K=4.8624 \text{ N/m}$ ，斜面1 $K=4.9087 \text{ N/m}$ ，斜面2 $K=4.9035 \text{ N/m}$ 。两种方法得到的总劲度系数整体接近。
- 斜面倾角改变时，同质量下周期和拟合得到的 K 值变化很小，可认为周期与斜面倾角无明显关系。
- A-T 关系的线性相关性很弱，说明在本实验范围内周期基本与振幅无关。
- $V_{\max}^2-A^2$ 呈明显线性关系，符合简谐运动动能与势能转化关系。

四、焦利秤法拟合图



线性拟合结果

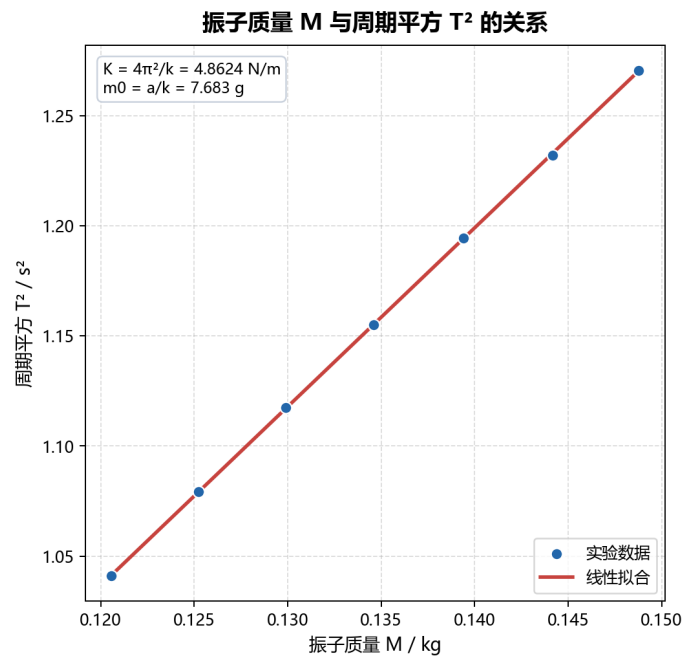
项目	数值
方程	$F = a + k\Delta L$
绘图	$F - \Delta L$
权重	不加权
截距 a	$-0.001207 \pm 0.000833 \text{ N}$
斜率 k	$2.220580 \pm 0.011086 \text{ N/m}$
残差平方和	$7.430665\text{e-}06$
Pearson's r	0.999938
$R^2(\text{COD})$	0.999875
调整后 R^2	0.999850



线性拟合结果

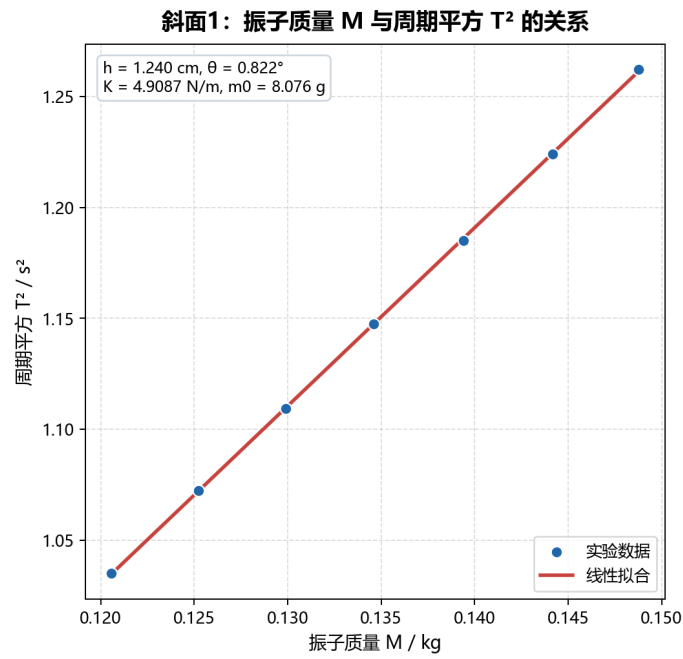
项目	数值
方程	$F = a + k\Delta L$
绘图	$F - \Delta L$
权重	不加权
截距 a	$-0.000442 \pm 0.000379 \text{ N}$
斜率 k	$2.525543 \pm 0.005755 \text{ N/m}$
残差平方和	$1.548349\text{e-}06$
Pearson's r	0.999987
$R^2(\text{COD})$	0.999974
调整后 R^2	0.999969

五、质量与周期关系拟合图



线性拟合结果

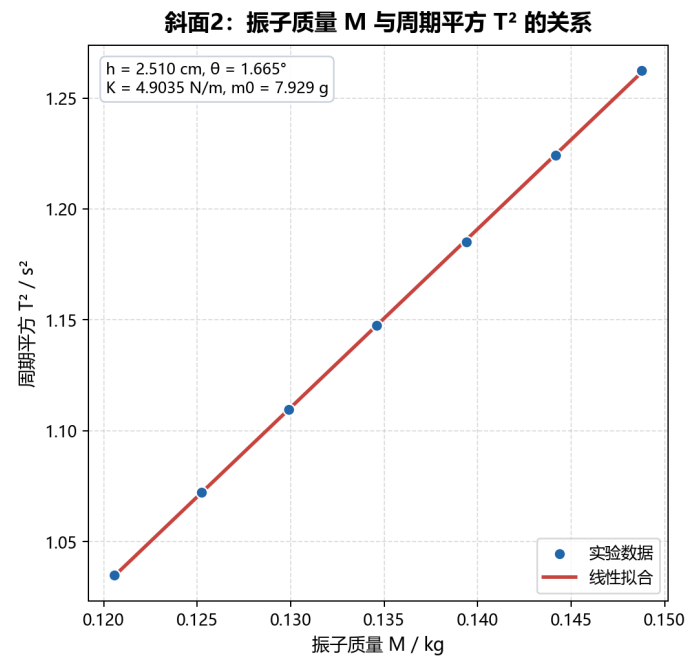
项目	数值
方程	$T^2 = a + kM$
绘图	$T^2 - M$
权重	不加权
截距 a	$0.062375 \pm 0.002651 \text{ s}^2$
斜率 k	$8.119147 \pm 0.019641 \text{ s}^2/\text{kg}$
残差平方和	1.198655e-06
Pearson's r	0.999985
R ² (COD)	0.999971
调整后R ²	0.999965



线性拟合结果

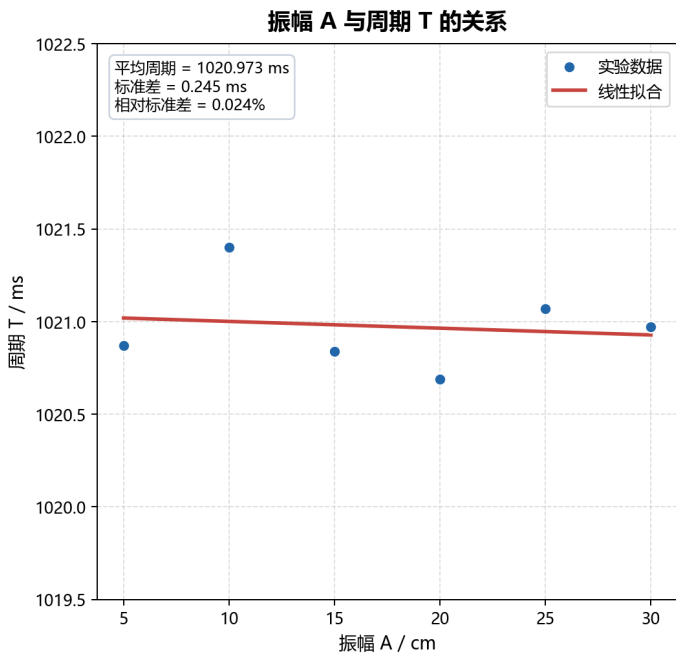
项目	数值
方程	$T^2 = a + kM$
绘图	$T^2 - M$
权重	不加权
截距 a	$0.064953 \pm 0.003447 \text{ s}^2$
斜率 k	$8.042514 \pm 0.025532 \text{ s}^2/\text{kg}$
残差平方和	2.025601e-06
Pearson's r	0.999975
R ² (COD)	0.999950
调整后R ²	0.999940

六、斜面与振幅相关拟合图



线性拟合结果

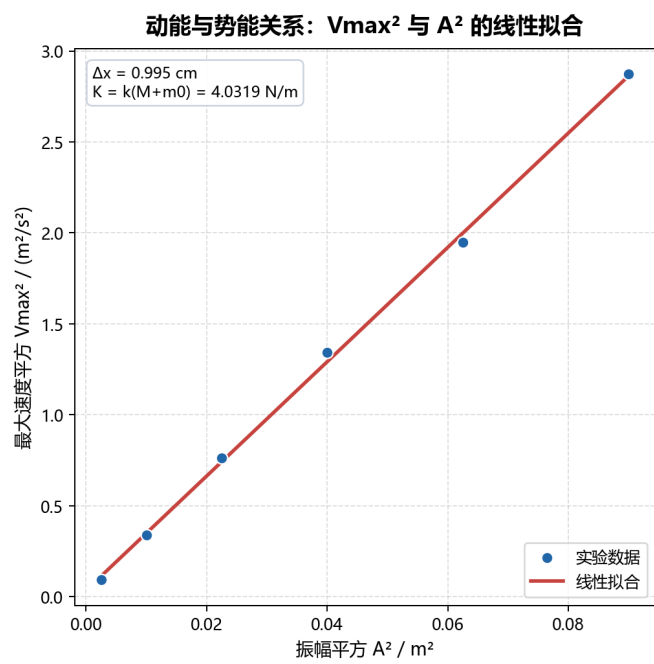
项目	数值
方程	$T^2 = a + kM$
绘图	$T^2 - M$
权重	不加权
截距 a	$0.063836 \pm 0.003427\text{ s}^2$
斜率 k	$8.051076 \pm 0.025386\text{ s}^2/\text{kg}$
残差平方和	2.002439e-06
Pearson's r	0.999975
$R^2(\text{COD})$	0.999950
调整后 R^2	0.999940



线性拟合结果

项目	数值
方程	$T = a + kA$
绘图	$T - A$
权重	不加权
截距 a	$1021.037333 \pm 0.252510\text{ ms}$
斜率 k	$-0.003657 \pm 0.012968\text{ ms/cm}$
残差平方和	0.294282
Pearson's r	-0.139628
$R^2(\text{COD})$	0.019496
调整后 R^2	-0.225630

七、能量关系拟合图



线性拟合结果

项目	数值
方程	$V_{max}^2 = a + kA^2$
绘图	$V_{max}^2 - A^2$
权重	不加权
截距 a	$0.034430 \pm 0.025848 \text{ m}^2/\text{s}^2$
斜率 k	$31.434954 \pm 0.530978 \text{ s}^{-2}$
残差平方和	0.006307
Pearson's r	0.999430
$R^2(\text{COD})$	0.998860
调整后 R^2	0.998575